(2)1. 下列哪一單元無法去除水中比重大於 1 的懸浮物質?(1)過濾(2)浮除(3)沉澱(4)沉砂。p24 (2)2.能量消耗最高,且單位面積薄膜所占空間較大者,為何種薄膜型態(1)平板式(2)管式(3)螺旋捲式(4)中空纖

維式。P41

(4)3.有關浮除法,下列敘述何者有誤?(1)浮除是一種將顆粒或油脂浮至水面刮除,用以澄清廢水或濃縮污泥的方

法(2)對微小及低比重分子(如油脂、紙漿纖維、棉毛絮)之去除而言,浮除法優於沉澱法,可在短時間內除得更 完全(3)浮除一般可分擴散空氣浮除、溶解空氣浮除及加壓浮除(4)當 A/S 比值降低時,被氣泡捕捉而浮除的固體 量亦隨之應多。P24

(2)4.向下流式濾層總厚度以多少 cm 為宜
(1)30~50(2)60~100(3)100~150(4)150~200。P37

(3)5. 薄膜過濾程序有別於傳統過濾,過濾顆粒包括溶解性物質,過濾顆粒粒徑範圍一般在多少範圍內?(1)0.0001

至 1.0m(2)0.001 至 1.0m(3)0.0001 至 1.0m(4)0.01 至 10m。P38

(3)6. 有關直接過濾法之敘述,下列何者錯誤?(1)藉纖維或織物直接過濾原水或廢水(2)濾料有濾紙,濾網或多孔質

過濾筒者(3)過濾速度每日可達數百米(4)與矽藻土過濾法比較,直接過濾操作管理較容
易。P32

(1)7. 膠凝沉澱的程度取決於顆粒碰撞的機會,不受以下何者影響?(1)槽體寬度(2)溢流率(3)系統速度梯度(4)顆粒

大小與濃度。P11

(2)8.一般澄清過濾時,濾材對水中粒子之去除機制,不包括下列何作用?(1)直接過濾篩除(2)黏附(3)攔截(4)慣性

碰撞。P32

(3)9.將再交換階段樹脂所交換來的離子洗出,使樹脂回復到原有的交換容量,亦即回復到原有的離子型態稱為(1)

交換(2)反洗(3)再生(4)洗滌。P85

(1)10.以下何者不是沉澱池之重要考量參數?(1)水質(2)堰負荷(3)表面溢流率(4)槽體外圍深

度。p14

(4)11. 調勻池的主要功能,以下敘述何者正確?(1)提供足夠之緩衝空間平衡有機負荷,減少生物處理單元之突增負

荷(2)提供適宜之控制(3)防止或平衡高濃度之毒性物質進入生物等後續單元(4)以上皆正確。7

(3)12.垂直流向沉澱池(高速膠凝沉澱池)之功能概述中,何者不正確?(1)使用垂直流向沉澱池可有較好之膠羽顆粒

沉降效果(2)因有較大深度,另可設多個進水口使流水均勻分配於整個水流斷面(3)錐形池特點為向上流速漸增, 再近錐之上端部分,上澄水之流替速度會與懸浮膠羽層之沉降速度相等,因而產生穩定度高之懸浮污泥層(4)懸 浮層膠羽濃度甚高,較細小之懸浮物可被接觸黏附或隔濾去除。

(4)13.攔污柵篩除物應盡可能早日處置,夏天之儲存期限為?(1)1~2 個月(2)1~2 星期(3)2~5 天(4)1~2 天。P19 (3)14. 下列何者不是澄清過濾之主要去除機制?(1)慣性碰撞(2)吸附(3)光催化(4)攔截。P32

(4)15.過濾效果與濾池之關係,下列何者為正確?(1)濾層越薄,效果越高(2)濾料粒徑越大,效果越高(3)濾池越寬

(4)以上皆非。

(1)16.調勻池一般以何之調整為設計基準?(1)水量(2)水質(3)CO2 排放量(4)溶氧。P8

(1)17. 軸流式葉輪攪拌機產生的水流和容器旋轉軸方向?(1)成平行 (2)成切線方向(3)成輻射方向(4)不一定。

(3)18. 有關截流式與掃流式薄膜過濾,下列何者有誤?(1)截流式之泥餅較厚(2)截流式之通量降低較大(3)掃流式之

濾餅阻力較大(4)掃除式之通量降低較小。
p43

(2)19. 沉砂池目的為去除廢水中粒徑於多少之物質,比重 1.3-2.7 之顆粒?(1)小於 0.2m(2)大於 0.2mm (3)大於 1.0

m(4)小於 1.0m。P20

(3)20.曝氣式沉砂池之最關鍵的設計準則為何?(1)只能有 1 池(2)水力停留時間為 1~2hr(3)每公尺槽長 0.18~0.45

m2/min 供氣量(4)長度 5 公尺。

P22

(3)21.薄膜可逆積垢所造成的通量衰減可利用何法回復?(1)停止操作 3 天(2)停止操作 1 小時(3)物理性清理(4）化

學性清理。P45

(2)22.迴流式加壓浮除法中,處理水水量為 200CMD,加壓水量為 100CMD,放流水水量為 200CMD,請問此系統之迴

流比為多少?(1)2(2)0.5(3)1(4)0.25。
p28:100/200=0.5

(4)23.重力浮除主要是由水中分離何物質?(1)懸浮固體(2)溶解固體(3)乳化性油脂(4)非乳化性油脂。

(1)24.與沉澱池之去除效率最有關之形狀因素為何?(1)表面積(2)池子形狀(3)池寬(4)池深。P11

(1)25.各種樹脂對廢水中各種離子親和力大小之敘述何者有誤(1)常溫及低濃度狀態下,高價離子親和力較低價離

子小(2)常溫及低濃度狀態下,同價離子與樹脂之親和力,隨原子序之增加而增加(3)再高濃度溶液下,樹脂對不 同離子的交換能力無一定的規則可循,其與濃度有很大的關係(4)分子量較大的有機離子與金屬錯化合物陰離子 具有較大的交換能力。P83

(2)26. 為防止濾層在過濾持續之短時間內阻塞,濾料之種類多採 3 層,盡可能使各層可發揮捕捉粒子,並增長過濾持

續時間。通常向下流式之濾料之粒徑由下而上依序為?(1)大+中+小(2)小中大(3)中大小(4)沒關係。P33 (2)27. 廢污水在水平流式沉砂池之一般平均流速為多少 cm/s?(1)0~15(2)15~30(3)60~90(4)90~120。P20

(1)28. 過濾池反沖洗時,反沖洗流速與過濾速度之關係為?(1)反沖洗流速較大(2）過濾速度較大(3)兩者一樣大(4）

不一定。問

（4)29. 下列何者為估算一沉澱池之負荷或處理效率之參數?（1)池深(2)池長(3)池寬(4)表面負荷。P10 (2)30.一般濾床反沖洗以流速 0.6~1.0 公尺/分沖洗(1)1~3 分鐘(2)5~10 分鐘(3)20~30 分鐘(4)50~60 分鐘。P37 （4)31.水溶液中含有緩衝物質時,中和處理所需要之化學藥劑添加量會如何?(1)增加(2)減少(3)不受影響(4)不一定。

(4)32. 下列關於固定床式離子交換樹脂之操作順序,何者正確?(1)洗滌→ 反洗→再生→交換(2)交換→反洗→洗滌

→再生(3)交換→再生→反洗→洗滌(4)交換→反洗→再生 洗滌。 p83

(2)33.一般鹼性廢水最常使用之酸劑為何?(1)硝酸(2)硫酸(3)鹽酸(4)醋酸。P71

(3)34. 下列關於活性碳吸附能力之敘述,何者錯誤?(1)吸附質分子越大吸附越佳(2)離子化程度越大吸附越差(3)溫

度越高吸附越佳(4)溶解度越大吸附越差。
P51

(3)35.進行離子交換樹脂之操作,當出流水中可測得目標離子濃度稱為?(1)完全飽和(2)操作極限(3)貫穿(4)再生點。

P84

(3)36.廢水處理程序中,為配合後續處理單元需求,下列何者其 pH 值調整範圍並不恰當(1)廢水中重金屬多以化學沉 澱法去除,藉由添加 NaOH 提高 pH 值,使產生氫氧化金屬沉澱(2)Fenton 氧化法之反應最適 pH 值為 2~4 之間(3) 含氰化物之廢水處理系統,調整至酸性範圍(4)RO 處理程序,為防止結垢若含矽酸鹽,則須調整至略鹼性。P71 (4)37. 下列何種離子交換樹脂不能用 NaCl 再生?(1)強酸性鈉離子型(2)弱酸性鈉離子型(3)強鹼性氯離子型(4)以上

皆非。P82

(3)38.硬水軟化時,主要使用下列何種沉澱劑,以沉澱水中鈣、鎂鹽類?(1)硫酸(2)磷酸 (3)石灰蘇打灰(4)氫氧化鈉。

P56

(1)39. 中和處理前,應先進行廢水何種測試?(1)中和曲線(2)溫度曲線(3)蒸發曲線(4)溶氧曲線。

(1)40.離子交換之反應,應屬何種反應?(1)可逆(2)不可逆(3)不一定(4)以上皆非。P78

(4)41. 廢水中硬度之軟化,主要是形成何物質而沉澱去除之?(1)MgCo3(2)Mg(OH)2(3)Mg(OH)(4)以上皆非。P56 (2)42. 氯氣加入水中後,所謂自由有效氯,乃指下列何者?(1)Cl2+OCl-(2)HOC1+OC1-(3)NHC12+OC1-(4)NHCl2+ NH2Cl。

P90

(3)44. 常用於消毒之 UV 波長為?(1)800(2)400(3)254(4)125

m。P53

(3)45.混凝單元遇到操作問題時,應先進行試驗?(1)脫水(2)溶解度(3)瓶杯(4)揮發試驗。P66

(2)46. 使用固定床式離子交換樹脂,達到下列何狀況時即該停止操作?(1)完全飽和(2)操作極限(3)貫穿點(4)樹脂流失。

P84

(4)47. pH 值是以水溶劑中氫離子的何值來表示?(1)濃度(2)活性(3)活性的對數值(4)活性對數值乘以負號。 (2)48.離子交換樹脂之離子官能基,會吸附何種離子?(1)電荷相同之離子(2)電荷相反之離子(3)中性離子(4)以上皆非。

P79

(2)49. 使用硫酸鐵做混凝劑時,適合之操作 pH 值為下列何者?(1)4.5~8.0(2)4.0-12.0(3)4.0-6.0(4)6.0~9.0。p59 (2)50.水中膠體顆粒經混凝作用會形成何物?(1)溶解固體(2)膠羽(3)混凝核子(4)膠凝。P62

(4)51. 有關幾種常用於水處理的薄膜,如:微過濾(Microfiltration,MF)、奈米過濾(Nanofiltration,NF)、超過濾(Ultrafiltration,UF),依照薄膜孔徑由小到大的排列順序,下列何者正確?(1)MF→NF UF(2)UFMF>NF(3)MF→UF→NF(4)NF→UFMF。P38

(2)52. 有關自由有效餘氯的敘述,下列何者正確?(1)為水中氯胺、二氯胺、次氯酸及次氯酸根離子濃度的總和(2) 為水中次氯酸及次氯酸根離子濃度的總和(3)為水中氯胺及二氯胺離子濃度的總和(4)為水中氯胺、次氯酸及次氯 酸根離子濃度的總和。P90

(4)53. 下列哪一項是自由有效餘氯?(1)三氯甲烷(2)二氧胺(3)氧氣(4)次氯酸。
P91
(1)54.加氯消毒是一種什麼過程?(1)氧化還原(2)化學沉降(3)生物反應(4)離子交換。

(1)55. 下列何者為硫酸鋁混凝之適合 pH 值?(1)4.5~8.0(2)4.0~12.0(3)4.0~6.0(4)6.0~9.0。p59

(1)56. 有關加氯消毒之化學反應,下列何者有誤?(1)經過折點加氧後之餘氧主要為結合餘氯(2)以 DPD 法測試自由餘

氯產生紅色化合物(3)自由餘氯在 pfl>7.5 時,主要以 Cl-存在(4)水中存在餘氯有助於抑制微生物生長。P91

(4)57.加氯消毒時,氯水解形成次氯酸(HCl)和次氯酸根(OCl-),二者之消毒特性為何,以下敘述何者有誤?(1)HOC

和 OCl 一在水中之量稱為自由有效氯(2)pH 值愈高,則 HOCI 含量愈低,OCl-愈高(3)HOC1 分子較易滲透細胞膜一 般表面帶負電),而 OCl-易受到細胞膜表面之負電推斥,故 HOC 之消毒效果較 OCl-

強 80 倍(4)實際操作時 pH 值一般以 10.5 為佳。P90

(2)58.請簡述逆滲透之基本原理,以下敘述何者有誤?(1)以半透膜隔開兩種不同濃度的溶液(2)滲透現象為水自高濃

度一側,流向低濃度一側(3)利用加壓抵抗水分子的自然滲透(4)滲透壓為使水分子停止自然滲透所需之壓力。P38 (1)59.何謂氧化還原,以下敘述何者有誤?(1)氧化為一物質得到電子,還原為另一物質失去電子(2)氧化為一物質 的氧化狀態增加,還原為另一物質的氧化狀態減少(3)氧化與還原在一反應中必同時發生(4)利用氧化還原之原理 以處理廢水,可使廢水中含有害物質轉變成另一種無害之物質。P73

(3)60.比表面積、孔隙大小分佈、粒徑大小、硬度等活性碳性質分別存在什麼影響,以下敘述何者有誤?(1)比表

面積一影響吸附量,比表面積愈大,吸附量愈大(2)孔隙大小分佈—影響吸附速度,孔隙愈大吸附速度愈快(3) 粒徑大小—影響吸附速度及水頭損失,粒徑愈小吸附速度愈慢,水頭損失降低(4)硬度—影響活性碳之磨耗,硬度大較磨損較小。P51

(4)61.判斷活性碳吸附特性的特性參數酚值、碘值、糖蜜值代表意義為何,以下何者正確?(1)酚值一藉由對具有

高溶解度且環境污染中常見酚的吸附能力,定義活性碳的吸附能力(2)碘值一則為活性碳微小孔隙度的指標,可代 表其吸附低分子量污染物的能力(3)糖蜜值則為脫色指標,亦可作為活性碳較大孔隙之指標(4)以上皆是。P50 (4)62. 活性碳可用於生物處理,其功用為何,以下何者正確?(1)吸附水中生物難分解物質或對微生物有害的物質

(2)作為支撐微生物的介質(3)增加生物污泥沉澱速率(4)以上皆
是。P49

(4)63． 污染物被活性碳孔隙內壁表面所吸附之程序為何,以下何者有誤?（1)水體擴散—由水中活動到活性碳外圍

液膜(2)液膜擴散—由液膜移動到活性碳表面(3)孔洞擴散—由活性碳表面擴散到內部孔隙表面(4)被孔隙內壁之 碳表面黏附。P48:被孔隙內壁之碳表面吸附

(3)64. 離子交換樹脂進行反洗的目的為何,以下何者有誤?(1)打散成團的樹脂(2)去除樹脂柱床內因過濾作用而陷 入的微細懸浮物質(3)增加空氣孔穴(4)使成均勻分佈,以避免再操作時水流的槽化現象。p85:除空氣孔穴,以及再組

脂交換床

(1)65.離子交換樹脂之操作,一般將貫穿點設定於出流與進流濃度比(Ce/Co)為多少
(1)0.05(2)0.1(3)0.5(4)0.3

時。P84

(2)66.離子交換處理系統有那 4 種形式,那一種最普遍採用?(1)批次式(2)固定床式(3)流體床式(4)連續式。P83 (3)67.膠體去穩定化的混凝作用機制有四種,其中何者與表面電性無關?(1)電雙層壓縮(2)電性中和(3)沉澱絆除

(4)吸附及架橋作用。P64

(3)68.混凝沉澱程序主要用於去除水中之(1)溶解固體物(2)硬度(3)膠體物及懸浮固體物(4)微生物。P62 (1)69. 下列何者一般不用浮除方式去除?(1)砂礫(2)懸浮固體物(3)油脂(4)藻類。P24

(2)70.污泥脫水前調理的目的是(1)使污泥中有機物質穩定化(2)改善污泥的脫水性能(3)減小污泥的體積(4)從污

泥中回收有用物質。

198

(4)71.慢速過濾法為淨水方法之一,請問此種方法之濾床構造由上層至下層分別為(1)砂礫層-細砂層-卵石層(2)

卵石層-砂礫層一細砂層(3)砂礫層–卵石層細砂層(4)細砂層一砂礫層-卵

石層。

(3)72. 下列哪一項不是混凝單元的重要考慮參數?(1)速度梯度(2)加藥量(3)溶氧量(4)pH值。P66

(3)73. 一般混凝操作必須決定下列重要參數?(1)加藥量(2)pl(3)以上皆是(4)以上皆非。P66

(2)74.目前廢水所用之過濾法,依過濾水之水流方向可分為 2 類,其中進流水自濾床底部進入,自頂部出流為?(1)

下流式(2)上流式(3)雙向流式(4)垂直流式。P33

(3)75.以下何者不是常用的還原劑(1)硫酸亞鐵(2)二氧化硫(3)過氧化氫(4)亞硫酸鐵。P73 (2)76.工業廢水處理化學混凝沉澱單元,加藥攪拌應掌握最佳狀況,以形成最佳膠羽,其應注意之操作項目不包括

下列何項?(1)快混 G 值為 500~1,000/sec(2)pll 維持在 4 以下(3)凝聚槽應有足夠停留時間(4)保持最佳之攪拌速

率。

(4)77.曝氣攪拌常用於廢水處理廠設施,其與下列何者無關?(1)轉速(2)葉輪直徑(3)密

度(4)黏滯係數。 (2)78.輪機式攪拌機的輪葉直徑通常為容器直徑的
(1)10~30%(2)30~50%(3)50~70%(4)70~90%。

(2)79.顆粒沉降其與下列何者無關?(1)溫度(2)池深(3)密度(4)黏滯係數。P11 (4)80.理想沉澱
池之去除效率與下列何者有關?(1)溫度(2)池子形狀(3)池深(4)池表面積。P11

(3)81.一般而言,除操作理想的氣固比 A/S 約為(1)0.2~0.4(2)0.8~1.0(3)0.02~0.04(4)0.08~0.1。
p24

(3)82. 下列何者愈大時,所造成的濾床水頭損失亦愈大?(1)濾料粒徑(2)孔隙率(3)濾床深度(4)以上
皆是。

(3)83.Gt 值為用來控制下列哪個廢水處理單元設計的重要參數?(1)沉澱(2)消毒(3)快慢混(4)快
濾。P65

(3)84. 關於過濾法以下敘述為有錯?(1)需採用反沖洗方式清洗砂層(2)快濾池可分成重力式及壓濾式(3)
濾過性病

毒可有效地被去除(4)無生物作用。P33

(1)85.加氯消毒程序中,下列何種形式之氯不常被使
用?(1)HCl(2)Cl2(3)NaOC1(4)Ca(OCl)2。

(2)86.以下何者不屬於活性碳再生之化學再生法(1)溶劑萃取法(2)厭氧法(3)化學氧化法(4) 超臨界萃取再生法。P53 (1)87.RO 膜進流水之典型顆粒性或膠體性阻塞指標為參考 SDI(silt density index)值,為最普遍用以衡量水質是否

適宜進入 RO 單元之重要指標,當(1)SDI2~3(2)SDI>2-3(3)SDI<5~6(4)SDI>5~6,方可進入 RO 處理單元。P46 (4)88.逆滲透系統裝置有以下幾種形式,那種形式適用工業廢水?(1)螺旋捲式膜(spiral wound)(2)中空纖維膜

(hollow fiber)(3)管式膜(tubular)(4)以上皆可。P44

(1)89.RO 對於單價離子的去除率可達(1)90~98%(2)95-
99%(3)85~95%(4)80~90%。P45 (2)90.沉澱物結晶變大的現象稱為?(1)老化
(2)熟化(3)結核(4)結晶成長。P55

(4)91. 膠體去穩定化的混凝作用機制有哪些?(1)電雙層壓縮(2)電性中和(3)沉澱絆除與吸附及架橋作用
(4)以上皆

是。P62

(4)92. 膠體質粒的電位分別以甲(界達電位)、乙(表面電位)與(電性雙層界限電位)表示之,則三者大小關係何者

正確?（1）甲>乙>丙(2)甲>丙>乙(3)乙>丙>甲(4)乙>甲>丙。

(3)93. 攪拌機攪拌之目的有哪些,以下何者有誤?(1)避免懸浮固體物沉澱(2)使廢水完全混合(3)使氣體以氣泡集中

於廢水中(4)無法混合之廢水,使呈乳狀廢
水。

(1)94.加壓浮除時當 A/S 比值升高時,被氣泡捕捉而浮除的固體量亦隨之增加,直到某 A/S 比值約為多少時除脂

固體物不再明顯地增加?(1)0.02~0.04(2)0.2~0.4(3)0.05~0.08(4)0.5~0.8。p24

（4)95.以下何者不是濾材對於顆粒的去除機制?(1)慣性碰撞(2)攔截(3)吸附(4)生物分
解。P32

(2)96. 有效粒徑指一粒徑不等之濾料樣品,經篩分試驗後,10%重量濾料樣品可通過之篩網尺寸,一般稱為?(1)d90

(2)d10(3)d20(4)d80。P36

(3)97 在過濾池中,自過濾開始到濾層阻塞需進行反沖洗的時間一般稱為?(1)濾速(2)濾時(3)濾程(4)濾量。 (3)98.在加氯消毒作業中,為避免加氧量不足或過量,應同時進行監測水中的何項指標?(1)濁度值(2)需氧量(3)

自由餘氯量(4)酸鹼度。

(3)99.快濾池濾料若採雙層濾料,舖設時濾床之最上層應為何種濾料?(1)石英砂(2)拓榴石(3)無煙煤(4)細黑砂。

P35

(2)100.廢水處理係以加藥、混凝、沉澱、過濾為去除濁度之主要目的,下列哪個單元之主要機制為增加細小固體

微粒相互碰撞進而結合為較大且緻密之膠羽(1)快混池(2)慢混池(3)沉澱池(4)過濾池。P65 (3)101.快混或慢混適當操作條件下列敘述何者正確?(1)快混時間 30~60 s,G 值為 30~60s(2)快混時間 30~60s,G 值為 500~1,000s(3)慢混時間 20~60min,G 值為 30-601(4)慢混時間 20~60min,G 值為 500~1,000s-1。

P65

(4)102. RO 一般視為無孔洞薄膜,可截留水分子之外物質,其分子截留量 MICO 約為何?(1)100(2)200(3)150(4)50Da

P38

(2)103. 下列何者為廢水之三級處理法?(1)沉澱池(2)離子交換(3)曝氣槽(4)柵欄過濾。

(4)104. 下列何者非污水物理處理單元?(1)調整池(2)攔污柵(3)沉砂池(4)混凝池。

(1)105.混勻水中添加之化學藥劑、懸浮活性污泥、增加氧氣傳輸速率為?(1)攪拌(2)調勻(3)浮除(4)沉砂。

(3)106. 以下攔污柵孔隙及功能何種水頭損失最大?(1)往復式(2)循環移動式水篩機(3)轉動式鼓式細篩(4)粗柵。P19

(4)107. 對於溶解性無機物經轉變為無機鹽類後,此類物質需以(1)物理方式(2)生物方式(3)混合方式(4)化學方式

加以去除。P68

(2)108.一般產生鹼性廢水之製造工業,常利用酸性物質(如硫酸)來加以處理廢水,一般應用時可先進行何種測試,

以估計酸的用量?(1)特徵曲線(2)滴定曲線(3)效用曲線(4)ROC 曲線。
P71

(2)109. 有關化學消毒劑消毒效果影響因素的敘述,下列何者正確?(1)所有化學消毒劑的濃度越高消毒效果越好(2) 消毒劑作用的時間越長則殺菌程度越高(3)消毒效果與消毒物品表面的清潔程度無關(4)消毒效果與菌體適合的 環境酸鹼度無關。

(1)110.一般可以消毒劑濃度、殺死特定數量細菌所需時間及消毒劑之特性常數表示消毒劑消毒能力,此三個參數

之關係式為何?(1)0t=常數(2)C+t=n(3)t-Cn(4)C/t=n。p93

(3)111. 紫外線(UV)受歡迎並成功運用於現場消毒的主要原因有(1)無加藥過多及藥劑殘留之虞(2)沒有含毒性之消

毒副產品(3)以上皆是(4)以上皆非。
P53

(2)112. 有關消毒方法的敘述,以下何者正確?(1)消毒原理就是破壞及消滅微生物(2)消毒劑可使病毒及微生物失去

活性(3)消毒劑可使病毒及微生物降低存活的時間(4)以上皆
非。P88

(4)113.以下針對沉澱池的敘述何者有誤?(1)沉澱池可百分之百去除的顆粒愈小,其整體顆粒去除率愈高(2)通常多 以沉澱池之溢流速率或表面負荷來估算沉澱池之負荷或處理量(3)粒子沉降速度大於沉澱池之表面溢流速率之狀 況下,粒子可 100%沉澱去除(4)理想沉澱池之去除效率,與池表面積、池子形狀、深度均有關。P10

(4)114. 使用紫外線消毒時,殺菌性最強的波長約為(1)200(2)400(3)150(4)254 m。
P53

(3)115. 吸附質中影響活性碳的因子,以下敘述何者有誤?(1)分子愈大者,其吸附量也較大(2)分子大小若超過活性 碳孔隙大小,則因無法進入活性碳內部而無法被吸附去除(3)溶解度愈大的分子,相對容易吸附於活性碳表面(4) 離子化使吸附質帶電荷,因而增加極性及水中之溶解度,造成吸附量較少。P51

(1)116.產生的水流和容器旋轉軸方向平行為(1)軸流式葉輪(2)輻流式葉輪(3)逕流式葉輪(4)混合式葉輪。 (3)117.以下針對離子交換處理系統的敘述何者有誤?(1)離子交換過程中預去除之目標離子與樹脂中的離子產生交

換,此區域稱為交換區(2)當離子交換樹脂之交換容量已達飽和後,則先以部分處理水反沖洗樹脂交換床,以利 後續之樹脂再生(3)通常強鹼用來再生陽離子交換樹脂,強酸用來再生陰離子交換樹脂(4)洗滌為洗滌交換床,將 過剩的離子洗出。P84

(1)118.過濾系統在操作反沖洗時,需注意砂層膨脹應達多少
%?(1)20~30%(2)50%(3)70~80%(4)100%。P37

(1)119. 被活性炭吸附的污染物則被稱作吸附質,一般而言,吸附質分子越大者,下列敘述何者正確?(1)吸附量較

大(2)吸附量較小(3)吸附量不一定(4)吸附量與分子量大小無關。P51

(3)120. 有關典型廢水處理用活性碳性質及其對吸附模式影響之敘述,何者錯誤?(1)比表面積更大,吸附量越大(2)

孔隙越大,吸附速度越大(3)粒徑越大,吸附速度越大(4)硬度大,磨損率降低。P51

(2)121. pH 之加藥控制法中,以實測 pH 值距離設定點之遠近,調整停止加藥時間者為(1)比例式頻率控制(2)比例

式脈衝控制(3)緩衝範圍設定的控制(4)電壓式脈衝控制。p72

(4)122. 下列何者不屬於廢水處理廠預先處理設施?(1)閘門(2)攔污柵設備(3)抽水井(4)過
濾池。

(4)123. 下列何者為氯消毒一般採用消毒劑?(1)CL2(2)0C1(3)C102(4)以上
皆是。

(3)124. 下列何者愈大時,所造成的濾床水頭損失亦愈大?(1)濾料粒徑(2)孔隙率(3)濾床深度(4)以上皆是。

(2)125. 下列何者對 MF/UF 之敘述為非?(1)MF/UF 常用於 RO 之前處理(2)UF 具有去除二價離子之作用(3)MF/UF 主要

作用機制為篩除(4)MF/UF 薄膜程序可依進流水方向區分為截流式與掃流式過濾兩種。P44

(3)126. 下列何項對 Fenton 法於廢水處理單元中之敘述不正確?(1)一種或多種氧化劑及一種催化劑所組成(2)

Fenton 反應通常僅發生在 pH2~4 間,且於 pf2.8 時最為有效(3)以 H2O2 及 Fe 為試劑,在鹼性環境下進行,二 價鐵離子將被氧化成三價(4)Fenton 程序分為勻相程序與非勻相程序。P76

(4)127. 下列何項對二氧化氯消毒之敘述不正確?(1)二氧化氯不與水中氨氮或氮化物反應(2)二氧化氯藥劑十分

不穩定,故應用時有必須現場製備之限制(3)二氧化氯在中性 pH 值時,其殺菌效率大約與氯相同(4)當 pH 至 6.5 時,二氧化氮的殺菌效率大大地增加。P92

(4)128. 沉砂池從構造上可分為(1)水平流式(2)曝氣式(3)渦流式(4)以上皆是。P20

128

(4)129. 下列關於混凝之敘述,何者為不正確?(1)瓶杯試驗可決定反應之最佳 pH 值(2)高濁度與高鹼度為最易進行 混凝之條件(3)可由界達電位判斷電雙層壓縮的情形(4)以明礬混凝產生的膠羽較輕,使用時互有酸性不足的情況 需要添加酸劑。

(2)130. 下列何者沉澱現象強調顆粒間之碰撞而結合,相互黏附變大,而增加沉澱速度?(1)單顆粒沉澱(2)膠凝沉澱(3)層沉澱(4)壓密沉澱。P9

(4)131. 下列何者不屬於沉砂池之功用?(1)保護系統之機動設備(2)減少管路沉積(3)減少處理設施之清理次數(4)

去除殘留溶解性有機污染物。
P20

(4)132. 下列各選項何者為慢混之最主要設計參數?(1)速度梯度(G) (2)停留時間(T)(3)G 和 T(4)GXT。

(1)133. 一般化學沉澱發生之過程主要包括三個階段,此三階段何者本身為耗能過程?(1)結核(2)結晶成長(3)固體

凝聚與熟化(4)以上皆是。P54:沉澱物離子形成結晶核示一
種耗能過程

(2)134. 一般化學沉澱發生之過程主要包括三個階段,此三階段何者發生速率由離子濃度決定?(1)結核(2)結晶成

長(3)固體凝聚與熟化(4)以上皆是。
。P54

(1)135. MF/UF 薄膜可逆積垢所造成的通量衰減以何者方式回復?(1)物理性清洗(2)化學性清洗(3)不需清洗,停止

使用後即可恢復(4)以上皆可。P46

(3)136. RO 膜可逆性阻塞(濃度極化)所造成的通量衰減以何者方式回復?(1)物理性清洗(2)化學性清洗(3)不需清洗

停止使用後即可恢復(4)以上皆可。
P46

(3)137. 一般而言,活性碳具有較高"碘值",是指?(1)可吸附較多高分子量物質(2)可吸附較多臭味物質(3)對廢水

中大多數有機物之吸附力較強(4)以上皆對。
P50

(3)138. 有關 Fenton 程序之敘述,何者錯誤?(1)可直接添加含鐵氧化物與 H2O2 反應(2)勻相程序會產生大量含鐵污

泥(3)電解 Fenton 程序屬於勻相程序之一種(4)勻相程序可產生不溶物種沉
澱。P77

(4)139. 有關活性碳吸附操作之敘述,何者錯誤?(1)碳之熱再生法為最普遍常用(2)碳之化學再生是以溶解度或氧 化力將吸附質溶出或分解(3)碳原材料及活化過程會影響表面官能基與極性(4)碳粒徑愈大,吸附速度愈快。P52 (4)140. 活性碳吸附時,污染物在到達孔隙內壁表面時,須經四個階段之次序是?(1)碳表面吸附 >水體擴散 >液膜

擴散→孔洞擴散(2)碳表面吸附→孔洞擴散→水體擴散→液膜擴散(3)液膜擴散→水體擴散→碳表面吸附→孔洞 擴散(4) 水體擴散 →液膜擴散 → 孔洞擴散→碳表面吸附。P48

(2)141. 活性碳吸附之接觸過濾,其特性是?(1)使用粒狀碳做短時間接觸(2)使用粉狀碳做長時間接觸(3)使用粒狀

碳做長時間接觸(4)使用粉狀碳做短時間接觸。

P49

(1)142. 活性碳吸附時,有關水溶液性質與吸附關係之敘述,何者正確?(1)吸附為放熱反應,溫度高使吸附量降低

(2)吸附為吸熱反應,溫度高使吸附量上升(3)pll 對不易解離之有機物影響大(4)以上皆
是。P52

(4)143. 活性碳吸附特性之"酚值"特性參數是描述?(1)吸附大分子之能力(2)吸附小分子之能力(3)吸附低分子

量物質之能力(4)吸附臭味物質之能力。
P50

(2)144. 含金屬氰化物廢水利用離子交換法處理時,混合床的貫穿點是由下列何種方式測定?(1)酸鹼度(2)電導度(3)

溫度(4)顏色。

(2)145.將六價鉻還原為多少價的路,再以氫氧化物沉澱鉻離子,是最常用的六價鉻處理法?(1) 二價(2)三價(3)四

價(4)五價。

(4)146.還原劑種類很多,均可將有毒之六價鉻還原,其基本反應均在水中先生成
(1)NaHSO3(2)Na2SO4(3)H2SO4(4)

H2S03.

(1)147. 離子交換法要去除六價鉻時,則須使用下列那一種型式的樹脂?(1) 陰離子(2)陽離子(3)陰陽離子皆可(4)

離子交換法無法處理。
187

(3)148. 下列何者為廢水處理設施之前處理單元 A 攔污柵;B.砂濾;C 沉砂池;D.消化(1)A、B(2)C、D(3)A、C(4)B、

D。 (2)149.對於典型廢水處理流程而言,下述單元之流程順序何者正確 A 曝氣池;B.初沉池;C.終沉池;D.調勻;

E 消毒池(1)A、B、C、D、E(2)D、B、A、C、E(3)D、A、B、C、E(4)A、
B、C、D、E。

(1)150. Fonton 化學氧化法中過氧化氫的催化劑為何?(1)鐵氧化物(2)亞鐵氧化物(3)錳氧化物(4)亞錳氧化物。P76 (1)151.以活性碳利用何種方式處理不易為生物分解之有機物?(1)吸附(2)吸收(3)穿透(4)阻

絕。P49

(2)152.曝氣沉砂池之供氣量,一般為每公尺池長供給

(1)0.1~0.18(2)0.18~0.45(3)0.45~1.0(4)1.0~1.45m2/min。

p22

(2)153. 下列何者對砂濾池之操作效率影響較小?(1)濾床深度(2)pH 值(3)SS 濃度(4)砂的粒徑。

(1)154. 重力式沉砂池之沉砂原理是利用控制(1)水流流速(2)水的密度(3)水位差(4)砂的粒徑。P20 (2)155.沉澱池可以去除的固體物主要為(1)總固體物(2)懸浮固體物(3)揮發性固體物(4)溶解固體物。P9

(2)156.與混凝效能無關的是(1)混凝劑之類型(2)溶氧量(3)懸浮微粒濃度(4)pH 值。

(3)157.沉澱效率與沉澱池的形狀、深度(1)不一定有關(2)平方成正比(3)無關(4)有關。P11

(1)158.重力沉砂池之控制水力停留時間在(1)45~60 秒(2)10~20 分鐘(3)5~10 秒(4)1~2 小時。P20

(4)159.以下何者不是影響活性碳吸附行為之特性(1)表面官能基及極性(2)比表面積大小(3)粒徑大小(4)黏度。P51

(3)160.廢水使用物理吸附方式一般無需考量的影響因子為?(1)p(2)離子價電數(3)溶液之電位(4)水溫等因子。 (3)161.薄膜過濾是未來廢污水處理廠水回收之重要程序,請依下列四種薄膜程序之過濾孔徑大小排序,下列何者

正確?RO 逆滲透,UF:超濾 F:微濾,NF:奈濾

(1)MF>NF>UF>RO(2)NF>RO>MF>UF(3)MF>UF>NF>RO(4)UF>MF>RO>NF。

P39

(1)162. 浮除(Flotation)程序單元最重要之設計因子為何?(1)氣固比 A/S(2)氣液比 A/L(3)固液比 S/L(4)液液比

L/Lp24

(3)163. 有關電雙層的敘述何者有誤?(1)為離子與膠體間之一種純靜電作用(2)帶負電顆粒之外圍將吸附一層高電

荷之正電荷離子,其中參雜少數負電荷離子,稱為固定層(3)固定層之外,愈往外層,正電荷逐漸增加(4)固定層 加上擴散層,即稱為電雙層。P61

(1)164. 過濾濾料中,有效粒徑是指多少重量濾料樣品可通過的尺寸?(1)10%(2)50%(3)60%(4)90%。p36

(4)165. 下列哪一項是自由有效餘氯?(1)三氯甲烷(2)二氯胺(3)氨氣(4)次氯酸。

(2)166.水中的重金屬通常以何種方式去除?(1)氧化還原(2)化學沉澱(3)過濾(4)活性污泥。P55

(1)167. 消毒的方法可分為 4 種,其中你一種最普遍應用於廢水處理?(1)化學藥劑法(2)物理法(3)機械法(4)輻射法。

P89

(4)168.三層過濾的濾料組合,通常不包含下列何者(1)砂(2)括榴石(3)無煙煤(4)鑠石。P36

(3)169.混凝劑加入水中後,應經混合設備,將其急速擴散於水中,經加藥混合之原水,應經膠羽池,藉速度差使

膠羽形成增大,膠羽接觸之機會亦即其形成之速度,不得下列何者成正比?(1)膠羽顆粒濃度之平方(2)粒徑之立方(3)原水總有機碳(4)流速坡降 G 值。

(3)170. 下列何者非調勻池之功能?(1)提供適宜之控制,減少所需之化學藥品(2)提供穩定空間平衡有機負荷,

減少生物處理單元之徒增負荷(3)提供廢水懸浮物質之快速沉降,減少初沉池之負荷(4)防止或平衡高濃度毒性物 質進入生物處理單元。P7

(4)171. 有關傾斜板沉澱池的敘述,下列何者正確?(1)斜板面積越小,去除效果越好(2)斜板越少,去除效果越好

(3)流量越多,去除效果越好(4)斜板角度越小,去除效果越好。

(1)172. 有關膠凝作用之敘述,下列何者錯誤?(1)可增加其粒子之間的穩定性(2)過程中可添加助凝劑(3)過程中粒

徑增大(4)乃顆粒相互接觸。

(1)173. 重力式快濾池常用之三層濾料,何者在最上層?(1)無煙煤(2)活性碳(3)柘榴石(4)石英砂。P35

(2)174. 下列何者不是流速坡降(G 值)的函數?(1)黏滯係數(2)懸浮固體物(3)容器體積(4)動力。

(1)175. 下列何種物質會增加折點加氯反應的加氯量?(1)亞鐵 (2)硫酸鹽(3)硝酸鹽(4)氯離子。

(2)176.水中膠體粒子中所說的電雙層,是指(1)固定層+剪力面(2)固定層+擴散層(3)剪力面+擴散層(4)固定層+附

著水層。

P61

(1)177. 下列何者為表面溢流率(surface loading rate)之單位?(1)m2/m2.d(2)m2/day(3)m2/day(4)m2/m2/day。P14 (4)178. 下列何者為直接過濾(direct filtration)的正確定義:(1) 原水不經慢混而直接進入濾池過濾稱之(2)原水

不需混凝而直接進入濾池過濾稱之(3)原水不經快混而直接進入濾池過濾稱之(4)原水混凝後不經沉澱而直接進 入濾池過濾稱之。

(3)179.酸加鹼而生成鹽之反應,稱為(1)混凝(2)去離子(3)中和(4)鹽化。

(3)180.混凝沉澱程序主要用於去除水中之(1)溶解固體物(2)硬度(3)膠體物及懸浮固體物(4)微生物。

(3)181. 下列何者屬於快濾池的過濾速度典型範圍內?(1)每天 10 公尺(2)每天 50 公尺(3)每天 120 公尺(4)每天 500

公尺。

(3)182.在加氯消毒作業中,必須配合持續進行監測之水質項目為(1)需氧量(2)鹼度(3)餘氯量(4)濁度。

(3)183.濾砂之均一係數是指(1)d0/d50(2)d10/d60(3)d60/d10(4)d50/d10。P36

(1)184. 快濾池反沖洗廢水量一般為過濾水量之幾%?(1)1-5%(2)6-10%(3)11-15%(4)16-20%。 (3)185.界達電位為膠體顆粒(1)電雙層(2)擴散層(3)剪力面(4)表面層之電位。P62

(2)186.混凝操作目的之敘述下列何者不正確?(1) 降低顆粒界達電位(2)增進顆粒穩定性(3)增進顆粒凝聚性(4)增

進顆粒沉降性。

(2)187.無煙煤與石英砂濾料之敘述,以下何者正確?(1)無煙煤比重比石英砂大(2)無煙煤粒徑比石英砂大(3)無煙

煤置於石英砂層下方(4) 無煙煤與石英砂皆可吸附有機
物。P36

(3)188.以下方是何者為增加沉澱池膠羽顆粒沉降速度之最佳方法?(1)增加膠羽顆粒密度(2)增加膠羽顆粒比重(3)

增加膠羽顆粒粒徑(4)增加膠羽顆粒水溫。

(4)189. 平流式自動反洗過濾槽之優點為何?(1)濾層整體均具濾除顆粒效能(2)SS 去除率高(3)過濾量大(4)以上皆是。 (1)190. 以下對於快混與慢混敘述何者有誤?(1) 快混之時間範圍分別為 120~180s(2)慢混之時間範圍分別為 20~30

min(3)快混適當之 G 值為 500~1,000(4)慢混適當之 G 值為
30~60s-1。P65

(2)191.工業廢水處理化學混凝沉澱單元,加藥攪拌應掌握最佳狀況,以形成最佳膠羽,其應注意之操作項目包括

下列何項,以下何者有誤?(1)快混 G 值為 500~1,000/sec(2)pH 維持在 4 以下(3)膠凝槽應有足夠停留時間(4) 保持最佳之攪拌速率。P66

(4)192. 水平式沉砂池設計所用的廢水流量應為(1)平均日(2)最大日(3)平均時(4)最大
時。P20

(1)193.快濾池可去除的污染項目為(1)懸浮固體(2)溶解性物質(3)揮發性有機物(4)以上
皆可。

(2)194. 離子交換處理系統的設計一般有四種形式,其中以何種形式為最普遍採用的方式?(1)批次式(2)固定床式(3)

流體床式(4)連續式。
p83

(3)195.沉澱池之溢流率或表面負荷率如何定義?(1)流量/水深(2)流量/截面積(3)流量/表面積(4)流量/總體積。

P11

(3)196.人工清除攔污柵之斜度常用為與水平成(1)30~40 度(2)15~20 度(3)45~60 度(4)60 度
以上。P19 (3)197.調勻池之主要目的為(1)氧化有機物(2)污泥產生(3)穩定水質與水量(4) 進
行化學反應。P7 (1)198.水平流式沉澱池以(1)長方形(2)正方形(3)圓形(4)三角形者最能發揮
沉澱效果。P20

(2)199.薄膜過濾中單位時間、單位面積通過薄膜的滲出量稱為(1)殘留量(2)通量(3)濃縮液(4)擴散係數。P38

(4)200. 活性碳吸附系統依設計的不同可分成 3 類,以下敘述何者有誤?(1)固定床串聯式(2) 固定床並聯式(3)移動

床式(4)連續床式。
P50

(1)201. 有關混凝之敘述,下列者錯誤?(1)混凝的作用,係提高粒子之穩定,使其能相互接觸而凝聚(2)常用之混凝

劑包含硫酸鋁和氯化鈣(3)是當混凝劑會壓縮粒子表面之電雙層(4)可去除天然
有機物。

(3)202. 沉砂池設計之水平流速較大(0.3m/s),其主要原因為何?(1)增加水中溶氧(2)增加砂粒的沉降速度(3)減少

有機物的沉澱 (4) 減少砂粒之碰撞頻率。
P20

(4)203. 下列何者為厭氧生物處理之中間產物?A 多醣類;B.乙酸;C.丙酸; D.氫氣;E.氮氣(1)A、B、E(2)B、 C、

E(3)B、D、E(4)B、C、D。

(3)204. 下列何者可增進沉澱池之效率(1)增加流量(2)降低膠羽沉澱速度(3)加大沉澱池有效表面積(4)以上皆非。

(2)205.與混凝效能無關者為(1)混凝劑之類型(2)溶氧量(3)懸浮微粒濃度
(4)pl。

(4)206. 下列何者為利用高分子有機聚合物混凝劑去除膠體粒子的主要機制? (1)電性中和(2) 壓縮電雙層(3)沈澱

絆除(4)吸附及架橋作用。P64

(4)207.於一杯含有膠體粒子的水樣中加入氧化鈉攪拌後,膠體粒子開始凝聚,形成較大的膠羽。下列何種混凝機

制可解釋此現象? (1) 電性中和(2)壓縮電雙層(3)沉澱絆除(4)吸附及架橋作用。
P64

(3)208. 有關折點加氯(breakpoint chlorination)的敘述,下列何者錯誤?(1)次氯酸會先與氮作用形成一氯

胺、

二氯胺及三氯胺(2)當水中的氨完全被次氯酸反應掉時,此反應點稱為加氯破折點(breakpoint)(3)超過破折點繼 續加氧,此時水中氯以結合餘氯形式存在(4)結合餘氯消毒力比自由餘氯差。

(3)209. 有關慢濾池的敘述,下列何者錯誤?(1)濾池中會有生物去除有機物的作用(2)顆粒的去除僅發生於濾池表

面(3)需較長的反沖洗時間(4)所需的過濾面積比快濾池
大。

(1)210. 有關混凝之敘述,下列者錯誤?(1)混凝的作用,係提高粒子之穩定,使其能相互接觸而凝聚(2)常用之混凝

劑包含硫酸鋁和氯化鈣(3)是當混凝劑會壓縮粒子表面之電雙層(4)可去除天然
有機物。

(4)211. 下列何者不是沉澱池的主要設備(1)浮渣刮板(2)沉砂貯坑(3)污泥收集臂(4)溢
流堰。

(1)212. 下列何者不是攪拌機混合的目的(1)產生良好的固液分離效果(2)使氣體以氣泡分散於液中(3)增加傳熱能

力(4)使廢水完全混合。

(2)213. 顆粒受重力之影響,偏離水流方向而落於濾料表面為(1)直接過濾篩除(2)沉澱(3)攔截(4)吸附作用。P32

(3)214. 下列何者不屬於物理處理單元?(1)浮除(2)過濾(3)混凝(4)混
合。

(2)215. 下列何者的生物淨化作用最為重要(1)快濾(2)慢濾(3)宜接過濾(4)矽藻土
過濾。

(1)216. 由水中移動到活性碳外圍液膜稱為(1)水體擴散(2)液膜擴散(3)孔洞擴散(4)表面擴
散。P48

(1)217.膠凝(慢混)之時間,通常為(1)20~30min(2)20~30 sec(3)1~2 hr(4)4~6 hr。 (1)218.慢混單元操作時,其 G 值較理想的操作範圍在(1)30~60(2)100~200(3)300~500(4)500~1,000 sec-1。 (4)219. 下列何者屬於澄清過濾(1)帶壓式過濾(2)加壓過濾(3)真空過濾(4)快濾。

(1)220. 下列何種數值常用於代表活性碳吸附廢水中大多數有機物的能力(1) 酚值(2)糖蜜值(3)碘值(4)四氯化碳值

P50

(3)221. 下列哪一事業為未規定應於開挖面會堆置場所,鋪設足以防止雨水之遮雨、擋雨及導雨設施?(1)採礦業(2)

土石採取業(3)陶窯業(4)水泥業。檢測申報 9:採礦業、水泥業、營

建工地、土石採取業

(4)222. 下列哪些因素會增進加氯消毒的效果(1)水中含有氨或有機氮時(2)高 pH 值(3)低水溫(4)較長的接觸時間。 (4)223.下列螺旋捲式 RO 膜相較於管式 RO 膜,何者為非(1)單位體積之膜面積大(2)建造成本與操作成本較低(3)較

不易清洗(4)抗懸浮粒子能力較高。P44

(3)224.土壤處理土壤總面積一百公頃以上者,至少應設置多少口地下水監測井(1)2(2)3 口(4)5 口(4)10 口。

(1)225. 水平流式長方形沉澱池底部坡度以(1)1/100~2/100(2)2/100~4/100(3)5/100~10/100(4)10/100~20/100。P13

(3)226.水平流式圓形沉澱池,流入裝置雨溢流堰之距離若太近,處理效率降低,故直徑與深度比以(1)1:1~2:1(2)

3:1~6:1(3)6:1~12:1(4)12:1~15:1 為宜。P13

(1)227. 以下何者活性碳性質對吸附量有較大之影響?(1)比表面積(2)孔隙大小分布(3)粒徑大小(4)硬度。P51 (1)228.以下何者薄膜不可能用於前處理?(1)RO(2)NF(3)UF(4)MF。

(2)229.向上流過濾,自過濾層內的下部向上部,依濾料大小之順序一般為(1)砂→粗砂→礫石(2)礫石→粗砂→砂

(3)礫石→砂→粗(4)粗砂→砂 礫石。

(1)229.向下流式濾層之特性(1)自上往下層之粒徑愈小(2)自上往下層之粒徑愈大(3)比重自上往下層愈小(4)比重

自上往下層均勻不變。

P37

(2)230.曝氣沉砂池有(1)使處理廠放流水水質新鮮作用(2)欲曝氣使有機物與砂礫分離之作用(3)增加處理水 BOD 的

作用(4)去除懸浮性有機物的作用。P22

(4)231.濾料性質依比重大小比較,其關係為(1)無煙煤→砂→柘榴石(2)砂→無煙煤→柘榴石(3)砂→柘榴石→無

煙煤(4)柘榴石→砂→無煙煤。P36

(1)232.顆粒的沉降速度與下列何者無關(1)池深(2)溫度(3)密度(4)黏滯係
數。

(1)233.過濾速度 V 與水量 Q 及濾料填充層截面積 A 的關係式為 V=?(1)Q/A(2)A/Q(3)QP/A(4)A2/Q。
(2)234.廢(污水)以海洋放流管線排放於海洋,適用海洋放流管理規定者,其最初稀釋率應達多少倍以上?(1)50(2)

100(3)150(4)200 倍。

(3)235.薄膜處理程序中,積垢現象一旦產生,會造成(1)薄膜通量增加(2)薄膜壽命增加(3)滲出液減少(4)滲出液

增加。P45

(1)236.篩渣應盡可能早日處置,縮短固體物停留時間,儲存期限夏日以幾日為原則?(1)1~2 日(2)4~5 日(3)6~7 日

(4)8~9 日。

(3)237.篩渣的產生與下列哪一個單元有關?(1)浮除池(2)沉澱池(3)攔污柵(4)過濾
池。P19

(4)238. 膠體顆粒周圍何處之電位稱為「界達電位」?(1)顆粒表面(2)固定層與擴散層交界(3)擴散層最外圍(4)剪力

面。

(3)239.影響單一顆粒沉澱速度的因素為(1)溢流率(2)沉澱池形狀(3)顆粒大小與密度(4)沉澱池停留時間。
9 (1)240. 活性碳床內活性碳高度若比設計值小時會影響(1)停留時間及水力負荷不足(2)停留時間及水力負荷變大(3)

停留時間變大,水力負荷不變(4)停留時間不足,水力負荷不
變。

(2)241. 活性碳前處理設備若故障,常會造成活性碳吸附系統之貫穿時間較設計值(1)變長(2)變短 (3)不變(4)沒關係。 (1)242. 下列哪一個單元可減少或控制水質之變異現象(1)快濾(2)慢濾(3)直接過濾(4)砂藻土過濾。

(1)243. 在垂直流向沉澱池,下列何者具有將較細小懸浮物「隔濾」去除的特性(1)錐形池(2)正方形池(3)長方形池

(4)圓形池。

(1)244. 臭氧應用於廢水之處理有那些缺點(1)性質不穩定,通常是在現場置備(2)臭氧產生效率低(3)需要較複雜的

操作及控制技術(4)以上皆是。P2

(4)245.攪拌所需之能量,在亂流時與下列何者無關(1)轉速(2)葉輪直徑(3)密度(4)黏滯係數。

(1)246. 下列何者為誤?(1)細篩型攔污柵之水頭損失較粗型攔污柵小(2)攔污柵可以保護廢水處理設施(3)攔污柵

能降低廢水處理系統之污染負荷(4)人工清除式攔污柵設置斜度常用者為 45~60
度。P19

(2)247. 顆粒粒徑可以均勻係數、有效粒徑等表示,其重要性與下列下列哪一單元有密切關係(1)沉砂池(2)沉澱池

(3)過濾池(4)浮除池。
P36

(3)248. 廢水過濾一般使用過濾速度為?(1)50~100m/day(2)100~150m/day(3)150~200m/day(4)以上皆非。

(1)249.以下何者不是常用的氧化劑(1)硫酸亞鐵(2)高錳酸鉀(3)過氧化氫 (4)氯。P73 (3)250.浮除可用來(1)沉澱(2)脫水(3)濃縮(4)乾燥 活性污泥和化學混凝污泥。P24 (4)251.重力式過濾,濾層由上而下,其濾料的排列一般為(1)砂→無煙煤→柘榴石(2)柘榴石→砂→無煙煤(3)砂

→ 柘榴石→無煙煤(4)無煙煤→砂→柘榴石。P37

(2)252.水平流式沉砂池一般停留時間為(1)10~20 秒(2)45~90 秒(3)1~3 分鐘(4)5~10 分鐘。P20
(1)253.水平式沉砂池一般之流速為
(1)15~30cm/sec(2)15~30cm/min(3)60~120cm/sec(4)60~120cm/min。p20

(1)254. 為維持調勻槽呈好氧狀態所需供應之空氣至少應在
(1)0.01~0.015(2)0.1~0.15(3)0.15~0.35(4)1~1.5

2/m2-min。

(1)255.折點加氯之主要目的為何? (1)足以提供自由餘氯 (2)足以氧化水之鐵錳(3)足以去除水中氨氮(4)足以抑制

微生物生長。P91

(3)256.膠凝是利用何種控制使粒子碰撞凝聚成膠羽(1)溫度梯度(2)剪力作用(3)速度坡度

(4）擴散現象。P65 (1)257.在化學混凝中,硫酸鐵是常用的混凝劑,其適用之範圍?(1)4-12(2)7~9(3)9~11(4)11~13。P59 (3)258.加氯消毒時,當 pH 約為(1)4.0(2)5.0(3)7.5(4)9.0 時消毒效果最佳。P90

（4)259. 以 polymer 作為混凝劑時,下列哪一種混凝機制是最主要的(1)電雙層之壓縮(2)吸附及電性中和(3)沉澱絆

除(4)吸附及架橋作用。P64

(4)260. 以 AlCl3 作為混凝劑時,下列哪一種混凝機制是最主要的(1)電雙層之壓縮(2)吸附及電性中和(3)沉澱絆除

(4)吸附及架橋作用。P64

(3)261.大部份之消毒劑之消毒功能乃是破壞微生物細胞的(1)細胞質(2)細胞壁(3)蛋白質(4)以上皆是。188

(1)262. 下列何者不是樹脂反洗的目的(1)去除殘留之再生劑(2)避免槽化現象(3)去除空氣孔穴(4)打散成團的樹脂

P85

(2)263. 下列何者是結合有效氯（1)二氧化氯(2)二氯氨(3)次氯酸鈣(4)亞氯酸。
P91

(2)264. 可攔截尺寸大約 50~150mm 之物體為(1)細柵(2)粗柵(3)轉動式細篩(4)固定式細篩。

(1)265.可逆積垢所造成的通量衰減通常利用下列何種方式清理?(1)物理性清洗(2)化學藥劑清洗(3)介面活性劑(4）

金屬螯合劑及觸媒。
P45

(1)266. 下列何者不屬於一般澄清過濾時濾材對於粒子的去除機制(1）作為粒子的溶解作用(2)作為粒子的凝聚作用

(3)作為粒子的沉澱作用(4)作為粒子間隙的阻留作用。

(3)267. 下列何者不屬於物理處理單元（1)沉澱(2)過濾(3)化學吸附(4）浮除。3

(3)268.污染物在活性碳吸附之路徑中,由活性碳表面擴散至內部孔隙表面之程序為何?(1)水體擴散(2)液膜擴散(3)

孔洞擴散(4)孔隙內壁表面吸附。
P48

(1)269.以下何者不是吸附質中影響活性碳的因子(1)硬度(2)分子大小(3)溶解度(4)離子化程度。P51

(3)270.物理吸附通常被應用在去除水中(1)有機不帶電物質(2)有機非極性分子(3)有機極性分子(4)無機不帶電物

質。

(1)271. 下列何者為慣性碰撞作用?(1)粒子與濾料撞擊而為濾料捕捉(2)粒子附著於濾材表面,而被捕捉者(3)較濾

材之濾粒間隙為大的粒子,被濾料捕捉者(4)較濾材之濾粒間隙為小的粒子,被濾料捕捉
者。P32

(1)271. 下列何者為攔截作用?(1)粒子附於濾材表面上,而被捕捉者(2)粒子與濾料撞擊而為濾料捕捉(3)較濾材之

濾粒間隙為大的粒子,被濾料捕捉者(4)較濾材濾粒間隙為小的粒子,被濾料捕捉者。
P32

(4)272. 以下對於活性碳性質之描述,何者有誤?(1)比表面積愈大,吸附量愈大(2)孔隙愈大吸附速度愈快(3)粒徑

愈大溪附速度愈慢(4)粒徑愈大,水頭損失愈高。P51

(3)273.以下對於氧化還原的敘述,何者有誤?(1)氧化唯一物質失去電子(2)還原為氧化態減少(3)在一反應中氧化

與還原未必同時發生(4)可使廢水中有害物質轉變成無害之物
質。P73

(3)274. 薄膜程序可依進流水方向區分為截流式(dead end)與掃流式過濾兩種,下列敘述何者有誤?(1)截流式過濾 是一種進流水與出流水方向相同(2)掃流式過濾是一種進流水與出流水方向垂直(3)掃流過濾之積垢潛勢較截流 過濾為大(4)截流式過濾一般可輔以曝氣或其他方式,以避免積垢之生成。P43

(3)275.一般沉澱池之表面溢流率設計參數約為(1)3~4(2)12~24(3)24-32(4)35~45m2/m2.d。pl4

(1)276.酸鹼中和一般應用時,可先進行 (1)滴定曲線(2)瓶杯試驗(3)沉澱曲線(4)合成曲線測試,以估計酸用量。

P71

(3)277.調勻池之設計要項,以下敘述何者有誤?(1)水力停留時間一般為 4~8 小時,出水流量維持一定值(2)維持懸

浮固體不沉澱之動力值為 0.005~0.01HP/m2(3)維持好氧狀態所需空氣量為 0.1~0.15 Pair/min2(4)調勻後 續處理單元若為厭氧池,則須避免調勻池含氧量過高。

(4)278. 往復式攔污柵可依去除粒徑大小,選擇攔污柵之粗細,請問如何區別粗細,柵距幾以上為粗攔污柵(1)

20(2)30(3)40(4)50 P16

(2)279.一般沉澱池之堰負荷設計約為
(1)50~125(2)125~500(3)500~650(4)30~50m2/md。pl4

(1)280.一水平流式重力沉砂池,若其水流斷面積為 0.5m2,斷面流速為 0.4m/s 時,其流量為?(1)0.2(2)0.25(3)0.5

(4)1 m2/sec。
p22:0.4*0.5=0.2

(1)281.為離子與膠體間之一種純靜電作用,因為膠體表面帶有電荷,而膠體所處之水溶液呈中性,當加入帶有相反

電荷之離子,則於膠體周圍將分別有相同及相反電荷包圍,以表面帶負電之膠體顆粒為例,帶負電之外圍將吸附 一層高荷密度之正電荷離子,其中參雜少數負電荷離子,稱為(1)固定層(2)擴散層(3)電雙層(4)極化層。P61 (2)282.硬水軟化通常以何種方式去除?(1)氧化還原(2)化學沉澱(3)過濾(4)活性污泥。P55

(3)283. 薄膜程序可依進流水方向區分為截流式(dead end)與掃流式過濾兩種,下列敘述何者正確?(1)截流式過濾

一般進流水與出流水方向垂直(2)掃流式之進流水與出流水方向平行(3)截流過濾之積垢潛勢較掃流者為大(4)掃 流式過濾一般可輔以曝氣或其他方式,以避免積垢之生成。P43

(4)284. 污染物在到達孔隙內壁表面時,通常必須經過那 4 個階段,以下階段何者有誤?(1)水體擴散(2)液膜擴散(3)

孔洞擴散(4)被孔隙內壁之碳表面黏附。
P48

(1)285.截流式過濾方式之敘述何者有誤?(1)懸浮液流動方向與薄膜表面平行(2)固體物被截留在薄膜表面形成濾

餅層(3)濾餅厚度隨過濾量增加而增加(4)滲透液流量隨濾餅厚度增加而減

少。P43

(2)286.以下何者不是影響膠凝沉澱之考量因子?(1)溢流率(2)pl(3)系統速度梯度(4)顆粒濃度及顆粒大小。Pll

(1)287. 有關快慢混操作何者為誤?(1)混合的效果以外加在水中的動力來決定,此動力之強度可用攪拌動力 P 來表示

(2)快混之目的在於使混凝劑與廢水迅速混合(3)慢混之目的,是要獲得接觸的機會及迅速的凝集,但不能使其破 壞已形成的膠羽(4)快混應達到充分攪拌並避免發生短流現象。P65

(4)288.混凝單元之操作包含二步驟,即快混與慢混,下列敘述何者錯誤?(1)快混目的在破壞膠體粒子之穩定性(2)慢

混使顆粒相互碰撞而生成較大且緻密之膠羽(3)慢混即為膠凝(4)混合的效果或程度主要由水中的膠羽密度決定。P65 (4)289.比阻抗(specific resistance to filtration, SRF)在污泥脫水特性中之意義,何者有誤?(1)污泥比阻抗值若愈 小,表示脫水性愈好(2)污泥比阻抗值若愈大,表示污泥越難過濾(3)污泥比阻抗值若愈大,表示脫水性愈差(4)污泥 比阻抗值若愈小,表示污泥愈不易脫水。P101

(3)290. 污泥脫水特性可用毛細汲取時間(capillary suction time, CST)數值大小表示,下述敘述何者有誤?(1)CST 值 小者,污泥脫水性佳(2)污泥中固體物濃度高者,CST 值較大(3)污泥中固體物濃度低者,CST 值則較大(4)CST 與比 阻抗間有一極高之相關性。P102

(2)291.下列有關影響污泥脫水特性因素之敘述,何者正確?(1)污泥溫度升高造成長,減少孔隙,降低脫水效率(2)

污泥顆粒的尺寸越小,污泥的脫水性較低(3)污泥顆粒可壓縮性愈好,脫水速率愈快(4)在同一條件下,腐敗的污泥 較新鮮的污泥更容易脫水。P104

(1)292. pH 之加藥控制法中,以實測值距離設定點之遠近,調整加藥速度,不停止加藥者為(1)比例式頻率控制(2)

比例式脈衝控制(3)緩衝範圍設定的控制(4)電壓式脈衝控
制。p72

(4)293. 以下何者不是污泥物化調理的目的(1)增加污泥脫水性(2)改變污泥顆粒大小(3)降低比抗阻係數(4)從污泥中回

收有用物質。P98

(4)294. 下列何者不是污泥濃縮的方式?(1)重力濃縮(2)淨除濃縮(3)離心濃縮(4)加
溫濃縮。P95

(1)295.如化學污泥脫水困難,於離心脫水之前,最好要何種前處理,才可達到較高之脫水率?(1)化學調理(2)物理調理

(3)消化處理 (4)調勻處理。
P98

(2)296.下列對於污泥處理之敘述何者為誤? (1)生物污泥黏性較化學污泥大(2)生物污泥使用離心式脫水機可將含水率

降至 60%(3)生物污泥適合消化法先處理(4)化學污泥則較少用消
化處理。

(4)297.河川污染指數(RPI)是台灣目前用於評估河川水質之綜合性指標,其水質參數不包括?(1)溶氧量(2)生化需氧量

(3)懸浮固體(4)導電度。
P2

(1)298. 結晶結構因時間而變化的現象稱為(1)老化(2)熟化(3)結核(4)結晶成
長。P55

(1)299.以下調勻池之設計要領何者敘述有誤?(1)水力停留時間一般為 1~2 小時(2)維持懸浮固體不沉澱之動力值為

0.005~0.01 HP/m2(3)維持好氧狀態所需空氣量為 0.01~0.015m2air/min m2(4)後續處理單元若為厭氧池,須避免含 氧量過高。P8

(3)300.以下何者不屬於沉澱現象之型態(1)單顆粒沉澱(2)膠凝沉澱(3)吸附沉澱 (4)壓密
沉澱。P9

(4)301. 下列何者非造成初沉池污泥上浮之原因?(1)排泥設備故障(2)排泥頻率偏低(3)流量變化太大(4)刮泥速度

過慢。P15

(3)302.最終沉澱池污泥沉澱之型態主要為(1)單顆粒沉澱(2)膠凝沉澱 (3) 層沉澱(4)壓密沉澱。
P9

(4)303. 下列何者不屬於一般澄清過濾時,濾材對顆粒的去除機制(1)直接過濾篩除(2)沉澱、攔截(3)慣性碰撞(4)

黏附。P32

(1)304.均勻係數定義為

(1)d60/d10(2)d10/d60(3)d100/di10(4)d10/d100。P36

(2)305.砂濾一般濾速約為(1)10-80(2)80~320(3)320~550(4)550~750L/m2.min。p36 (2)306.向下流式濾層厚度以 60~100cm 為宜,而上流式若採粗之砂時,濾層厚度可採用(1)0.5~1.5(2)1.5~1.8

(3)1.8-2.3(4)2.5-3.5m p37

(1)307.薄膜型態主要區分為 4 大類,以下敘述何者有誤?(1)雙流式(2)管式(3)螺旋捲式(4)中空纖維式。P41

(2)308.薄膜以材質分類則有醋酸纖維膜(cellulose acetat,CA)、聚醯胺(polyamid, PA)等多種,下列敘述何者正

確?(1)醋酸纖維膜耐氧性差(2) 醋酸纖維膜在鹼性的條件下(PH≥8.0)或細菌存在的狀況下,將導致使用壽命縮短 (3)PA 材質對氣及氯氨的承受性則較佳(4)以上皆是。P43

(3)309.對 MF、UF 與 NF 薄膜之積垢而言,其種類與清洗方式之敘述何者正確?(1)可逆積垢可利用化學藥劑清洗回復 (2)不可逆積垢需以物理方法去除(3)鐵、錳氧化物可利用濃度 0.3%之檸檬酸清洗(4)二氧化矽垢物則使用酸洗。P45

(1)310. 薄膜積垢後,利用化學清洗常用藥劑包括鹼劑、酸劑、界面活性劑、金屬螯合劑及觸媒等,下列何者不會

影響清洗效果(1)溶氧(2)清洗藥劑濃度(3)接觸時間及操作環境(4)溫

度。P46

(3)311.通常過濾中以粒子不隨過濾水流出之程度的損失水頭為條件,一般約為多少較適宜?(1)0.5-1(2)1~2(3)2

~3(4)3~4 公尺左為宜。P37

(4)312.由顆粒造成的薄膜阻塞可區分為,以下何者正確(1)膠層/泥餅之形成(2)孔洞阻塞(3)膜孔壁窄化(4)以上皆

是。P45

(1) 313.混凝其粒子碰撞的次數和速度梯度及停留時間的乘積成(1)正比(2)反比(3)平方成正比(4)平方成反比。P65 (4)314. 化學沉澱常運用於廢水處理之?(1)硬水軟化(2)重金屬去除(3)氟化物去除(4)以上皆是。P68

(4)315. 下列何者不是常見的污泥脫水方式?(1)帶濾式脫水機(2)板框壓濾式脫水機(3)離心式脫水機(4)離子交換式脫

水機。P100

(2)316.需藉離心、真空壓縮等機械力始可去除哪一類水份?(1)自由水(2)間隙水(3)表面水(4)結合水。P99

(4)317. 污泥中水分的型態可細分為四部分,自由水、間隙水、表面水、結合水,其中需足夠熱能才能破壞化學鏈

結而排除的為?(1)自由水(2)間隙水(3)表面水(4)結合水。199

(1)318. 污泥中水份的型態可細分為四個部分,自由水、間隙水、表面水、結合水,其中可以重力方式排排除的為?(1)

自由水(2)間隙水(3)表面水(4)結合水。199

(4)319.與固體物穩定的結合著,係屬污泥中存在的水份型態下列哪一種?(1)自由水(2)表面水(3)結合水(4)間隙

水。199

(3)320.若污泥中含有大量膠質體和凝聚體,與水的親和力甚強,將造成脫水困難,以下何種污泥調理處理方式可

適用之(1)石灰穩定(2)濕式氧化(3)淘洗(4)熱處理。
P98

(1)321.何種濃縮處理方式,利用沉降與凝聚以壓密為主?(1)重力濃縮(2)離心濃縮(3)帶濾濃縮(4)加壓浮除濃縮。

P95

(4)322.加壓浮除濃縮槽於操作上,下列何者並非注意要點?(1)檢核污泥之上浮性,設定最適濃縮條件(2)量測必

要之操作指標,如空氣溶解量等(3)加壓迴流泵之壓力應有 2~5kg/cm2(4)濃縮污泥效果與污泥濃度,應視濃縮情 形加以調整。P96

(3)323. 次氯酸鈉(NaCl)溶液即俗稱之漂白水,一般含有效氯為 6-12%,下列有關次氯酸的說明何者為誤?(1)有效

氯會隨時間增加而遞減,導致消毒力減弱(2)漂白水中 Cl 為自由有效氯,其反應受與溫度影響(3)HOCl 在酸 性時消毒效果佳,在實際操作時 pH 值一般以 4.5 為佳(4)系統操作時必須考慮腐蝕與有毒氣體釋出的問題。P92 (1)324. 對於離子交換處理技術之敘述何者錯誤?(1)主要針對水中高濃度離子性污染物之去除(2)主要針對水中低

濃度離子性污染物之去除(3)再生廢液可用電解還原法回收貴金屬(4)離子交換為可逆
反應。P78

(2)325. 樹脂的交換總容的定義為單位質量或單位體積樹脂,理論上所能交換的總離子量,下列何者是交換總容量

的正確單位?(1)g/m2(2)mg/L(3)kg/m2•hr(4)m2/m2。
p84

(4)326. 下列何種非常見弱鹼性陰離子樹脂之交換離子類型?(1)自由鹼(2)氫氧根離子(3)氯離子(4)氟離子。P82 (2)327. 有關影響離子交換樹脂交換能力之因子,下列的說明何者為誤(1)廢水的懸浮固體物會阻塞樹脂孔隙,會明 顯降低交換能力(2)油脂則會包住整個樹脂顆粒,增加吸附效果,會明顯的增加交換縮力(3)有機物和離子交換樹 脂活性官能基結合力很強,有機物會降低樹脂交換容量(4)廢水中高價金屬離子易被樹脂所吸附,造成樹脂再生 困難。P86

(3)328.氯離子型弱性陰離子樹脂之再生劑
為?(1)NaOH(2)Na01(3)HC1(4)N4OH。p82

(4)329. 下列何者不是影響離子交換樹脂交換能力因子?(1)懸浮固體和油脂(2)pH 值(3)水溫(4)離子強度。P86 (4)330.通常發生在具有後污泥層之底層,如二級沉澱池之型態主要為(1)單顆粒沉澱(2)膠凝沉澱(3)層沉澱(4)壓

密沉澱。P9

(4)331.下列哪一選項非瓶杯試驗之目的?(1)混凝操作較適 pH 值之決定(2)混凝操作較適加藥量之決定(3)混凝操

作較適混凝劑之決定(4)混凝操作較適操作時間之決定。
P66

(3)332.以下的薄膜型態何種透模壓損較小,若沒有良好的前處理,不適合處理高濁度的進流水,一般多用於 RO 及

NF(1)平板式(2)管式(3)螺旋捲式(4)中空纖維式。P42:不
易清洗

(4)333.沉澱池加裝傾斜板之用意在於?(1)增加水力停留時間(2)增加粒子沉降速率(3)降低水流速度(4)提升表面

溢流率。P14

(2)334. 細篩型攔污柵的功能描述何者為是?(1)對粗雜物沒有攔截作用(2)對懸浮固體物有去除作用(3)水頭損失

較小(4)不容易阻塞。

P19

(3)335.化學消毒劑中,何者氧化力最強?(1)自由氯(2)結合氯(3)臭氧(4)二氧化氯。189

(4)336.對於氧化與還原之敘述何者有誤?(1)氧化為一物質失去電子(2)還原為物質的氧化態減少(3)氧化與還原在

一反應中必同時發生(4)獲得電子之物質稱為還原劑。P73

(3)337.對於常用混凝劑聚氧化鋁(PAC)之敘述何者錯誤?(1)含有 10~15% A1203,其鋁型態主要為 A1132+聚合物(2)

對顆粒聚集的程度比一般傳統鋁鹽更為優異(3)所消耗鹼度較其他混凝劑多(4)穩定性較高,較不易隨 pll 變化 而改變原來的鋁型態。P60

(4)338.機械清除式攔污柵之斜度常用為與水平成(1)30~40 度(2)15~20 度(3)45~60 度(4)60~90 度。P19

(1)339. 利用送風機或壓縮機經過擴散板壓送空氣或以高速攪拌法使廢水中產生氣泡,再利用氣泡與懸浮物、油脂

接觸而上浮並去除的處理方法稱為(1)擴散空氣浮除法(2)溶解空氣浮除法(3)真空浮除法(4)減壓浮除法。P25 (1)340. 下列何者非溶解空氣浮除法之特點?(1)操作較重力式沉澱池簡單,管理容易(2)去除油脂、輕顆粒之效果甚佳

(與初沉池比較(3)表面負荷可較大,池之體積及佔地均小,建造費低(4)停留時間短且具有溶氧,故臭味低。P26 (1)341.浮除操作時氣泡與水中的固體物,油脂相互黏接後,會上浮至水體的表面,而從液相中分離。此種氣泡與

固體物相互連接的機制包括黏著、捕捉、吸收等,在溶解空氣浮除法中影響浮除濃縮最重要的因素為何?(1)氣固 比(2)水溫(3)(4)混合攪拌。P27

(2)342. 真空浮除與加壓浮除是屬於(1)擴散空氣浮除法(2)溶解空氣浮除法(3)恆壓除法(4)傳統攪拌浮除法。P25 (3)343. 有關 RO 系統中濃度極化現象,下列敘述何者有誤?(1)發生濃度極化現象時,將導致通量衰減(2)發生濃度 極化現象時,將導致滲透壓變大(3)系統停止操作時,濃度極化現象依然存在(4)可能導致薄膜表面無機物沉澱結 垢。p46

(4)344. 下述何者非污泥處理之主要目的?(1)減量化(2)安定化(3)利於物質回收再利用(4)利於焚化。P94

(1)345.所謂滲透現象是以半透膜隔開兩種不同濃度的溶液,溶液中水分子會通過半透膜方式下列何者正確?(1)溶

液濃度較低的一方到達濃度較高的另一方(2)溶液濃度較高到濃度較低(3)溶質量較低到達較高(4)以上皆是。P39 (2) 346.調整進流水[以配合後續處理單元需求或排放時,下列敘述何者為非?(1)以化學沉澱法去除廢水中重金屬時,

需提高 pH 值,使產生氫氧化金屬沉澱(2)Fenton 氧化法之反應最適 H 值為 8~10 間(3)含氰化物之廢水處理系統中, 為防止產生 HCN 毒性氣體,則需將廢水維持在鹼性(4)廢水排放前,需將 pH 調整至 6~9 之排放標準。P71 (4)347.目前常用來描述水質特性的指標以下何者正確(1)物理性(2)化學性(3)生物性(4) 以上皆是。P2 (3)348. 污泥脫水特性通常以哪個數值大小表示污泥的脫水性(1)SRF(2)CST(3)以上皆是(4)以上皆非。P101

(3)349. 以下何者不是影響污泥脫水特性之因素(1)顆粒表面之電荷水合作用(2)可壓縮性(3)溶氧(4)污泥 pH 值。P103 (4)350.以下何者是影響消毒的主要因素(1)溫度、其他水質特性(2)消毒劑濃度、消毒劑本身特性(2)微生物種類與

數量、接觸時間(4)以上皆是。
P89

(3)351.高級氧化程序(AOPs)係利用下列何者自由基氧化水中之有機物?(1)氫自由基(2)氮自由基(3)氫氧自由基(4)

氮氧自由基。
P74

(2)352.高級氧化程序即利用具高氧化能力的氫氧自由基來氧化水中不純物質或有機物,下列何者不是有效的高級

氧化程序組
合?(1)03┼UV(2)03+H2(3)03+H2O2(4)03+UV+H2O2。
P74

(2)353. 高級氧化單元可以去除那項污染物(1)磷酸銀(2)難方解有機物(3)膠體固體物(4)硝酸
根。P74

(2)351. 對 RO 膜表面無結垢,下列敘述何種有誤?(1)係濃縮液之鹽類濃度被濃縮至超過某限值,而產生鹽類沉澱 析出(2)常見之結垢物有 CaCO3、CaSO4、BaSO4、CaSO4 及 SiO2 等(3)主要受濃縮水之溫度影響(4)RO 水回收率亦 為重要影響參數。P47

(2)352.污染物被活性碳吸附通常必須經過四個階段:(A)水體擴散(B)液膜擴散(C)孔洞擴散 (D)表面吸附,

吸附速度

的限制因子為?(1)A、B(2)B、C(3)C、D(4)B、
D。P48

(4)353. 下列活性碳接觸混合與固定床之應用特性比較中,何者不正確?(1)固定床使用壽命較長(2)固定床之設備費 用較高(3)兩者使用後之活性碳均予再生利用(4)固定床以管柱吸附,接觸過濾則將活性碳加入快混池或曝氣池中 吸附污染物。P49

(2)354.下述何者不是活性碳生物再生法之特點?(1)再生時間較長(2)不易受水質和溫度影響(3)中間產物可能殘留

於活性碳微孔(4)投資及操作成本低。
p53

(4)355.廢水處理中消毒處理程序,一般要求將哪 3 種病原性微生物減除到可接受的程度,以下敘述何者有誤?(1)

細菌(2)濾過性病毒(3)阿米巴囊蟲(4)杆菌。
P88

(2)356.環保署根據河川中的生化需氧量、溶氧、氨氮及懸浮固體等四項參數值,計算下列哪一種指標,來評估河 川水質污染程度?(1)河川水質指標(Water Quality Index, WQI)(2)河川污染指標(River Pollution Index, RPI) (3)河川水質污染指標(Water Quality Pollution Index, WQPI)(4)卡爾森水體優養等級指標(Carlson Trophic State Index, CTSI)。P2

(3)357.沉澱池之溢流率或表面負荷率如何定義?(1)流量水深(2)流量/截面積(3)流量/表面積(4)流量/總體積。

P11
(1)358.厭氧性污泥消化廢棄活性污泥之反應限制步驟為?(1)水解作用(2)酸化(3)甲烷化(4)以上皆是。

(3)359.厭氧生物處理技術的第一代反應器為家庭化糞池,屬於無污泥徑流、連續攪拌形式,其(污泥停留時間/水

力停留時間)比值,下列何種正確(1)大於 1(2)小於 1(3)等於 1(4)不一定。

(1)360.厭氧生物系統中維持一定操作溫度對操作反應效率是必須的在多少°C 左右厭氧反應作用就會受到抑制而緩

(1)20°C(2)30°C(3)50°C(4)60°C。

(3)361. 厭氧生物處理系統中,增加污泥停留時間(SRT)之主要目的是?(1)減少水力停留時間(2)使酸生成菌生長及

反應(3)使甲烷生成菌生長及反應(4)使污泥進入內呼吸期。

(1)362.厭氧生物流體化床反應槽是利用下列何種方法使反應槽中之污泥顆粒成懸浮狀態(1)迴流出流水(2)迴流污

泥(3)曝氣(4)以上皆是。

(3)363. 在(A)厭氧流體化床(B)上流式厭氧污泥反應槽(C) 活性污泥法三者中,有機負荷以 kgCOD/m2-day 表示時,

最小的是?(1)A(2)B(3)C(4)無法判
斷。

(1)364. 一般而言,水力停留時間較短的厭氧生物處理系統是?(1)家庭化糞池(2)接觸曝氣法(3)滴濾池法(4)厭氧流

體化床反應器。

(3)365. 有關厭氧濾床法之敘述,何者錯誤?(1)微生物是屬於附著生長式(2)進流水可採向上留或向下流方式(3)水

力停留時間(HRT)可以加長至數十天,使處理效率提升(4)微生物生長係
數小。

(2)366. 下列有關厭氧生物處理方法的優點敘述何者有誤(1)生產的汙泥較少(2)無機營養物質需要量比較多(3)反

應槽中的微生物濃度可達到 1~3%(4)可認受衝擊性的高有機
物負荷。

(3)367.廢水之厭氧生物處理,其第一階段是?(1)甲烷形成菌產生有機酸(2)甲烷形成菌利用有機酸(3)酸形成菌產

有機酸(4)有機酸被耗酸菌利用。

(3)368.何者不是廢水厭氧生物處理所產生的酸?(1)醋酸(2)丙酸(3)脂肪酸(4)丁
酸。

(4)369.影響厭氧生物處理之重要操作指標是?(1) 甲烷產量(2)二氧化碳產量(3)pH 與營養物質(4)污泥停留時間。

(2)370.影響厭氧生物處理系統穩定的重要操作指標是? (1)甲烷排出量(2)揮發酸、鹼度和 pll 三者關係(3)營養物

質與毒性物質(4)有機酸的產生
量。

(3)371.生物反應槽內填充有价值之系統包含?(1)氧化渠法(2)上流式厭氧污泥床法(3)厭氧流體化床反應器(4)批

式活性污泥法。

(1)372.厭氧接觸法提高 SRT/HRT 的方法何者正確(1)增加迴流污泥(2)增加迴流水(3)填充濾料(4)固定生物細胞。 (1)373.上流式厭氧污泥床主要反應區域為(1)污泥床(2)污泥層(3)三相分離器(4)沉降區。

(3)374. 在(A)厭氧流體化床(B)上流式厭氧污泥反應槽(C)活性污泥法三者中,污泥產生率以 kg VSS/kg BOD 表示時,

最大的是?(1)A(2)B(3)C(4)無法判斷。

(2)375. 以下哪個污泥脫水特性會影響其顆粒表面電荷特性,以及影響調理時所適用聚合物之種類(1)污泥溫度(2)

污泥 pH 值(3)腐化程度(4)揮發性固體物含
量。P104

(1)376. 以下哪種薄膜型式,其優點在於低能量消耗且易於拆除清洗,故其填充密度較低,一般多用於電透析、MF

及 RO 中(1)平板式(2)管式(3)螺旋捲式(4)中空纖維式。
P40

(4)377.以下何者不是砂濾處理程序常見的濾料(1)砂(2)括榴石(3)無煙煤(4)活性
碳。P36

(3)378. 污泥脫水性之影響因素中,以下何者乃是影響污泥脫水特性之最重要因素(1)顆粒表面之電荷水合作用(2)可

壓縮性(3)顆粒大小(4)污泥 pH 值。
P104

(1)379.以下何者屬於還原作用(1)脫氧作用(2)加氯(3)加臭氧(4)加高錳酸
鉀。174

(2)380.過濾池集水設備類型中於濾床上設置支柱,而於其上置混凝土成形品塊為屬於下列哪一種形式(1)多孔板型(2)

韋氏型(3)濾器型(4)多孔管型。

P36

(4)381. 以下何者為常發生於 RO 膜表面之阻塞種類(1)可逆性阻塞(2)顆粒或膠體性阻塞(3)無機性結垢(4)以上皆是

P46

(1)382. 以下何者活性碳再生法需要消耗大量能源,且能源使用效率不高(1)物理再生法(2)化學再生法(3)生物再生法

(4)以上皆是。p52

(4)383.調勻池設置適用的原則為(1)工廠種類多,製法不同,廢水量,污染強度、污染性質變化大者(2)必須降低毒

性物質之濃度,以便處理(3)均勻水質、水量,使便於藥自動控制及其他處理操作(4)以上皆是。P7

(2)384.若有一電鍍廠,其廢水量為 400CMD(m2/day),水溫 21°C,其水質為:[Cu2+]=20 mg/L、[Zn2+]=15 mg/L。

現擬以離子交換去除這些水中金屬離子,若陽離子交換樹脂之交換容量為 0.80g/L,試計算所需要的交換樹脂量 (Cu:63.5,Zn:65.4)(1)272.5(2)545(3)1,090(4)1, 410 L/day。P87

[Cu2+]=20mg/L=20mg/L*1/63.5mole/g*1/1000g/mg*2eq/mple=0.00063eq/L

[Zn2+]=15mg/L=15mg/L*1/65.4mole/g*1/1000g/mg*2eq/mole=0.00046e/L

水中重金屬陽離子:0.00063+0.00046=0.00109eg/L

離子交換樹脂需要量:(400m2/day*1000L/m2:0.00109eg/L)/0.8eq/L=545L/day

(1)385.沉砂池是屬於以下哪一種物理沉澱處理程序(1)單顆粒沉澱(2)膠凝沉澱(3)層沉澱(4)壓密沉澱。P9

(4)386.對於矩形沉澱池之設計的說明,下列何者是錯誤的?(1)長寬比約為 3/1~5/1(2)寬度約為 36m,典型有效

水深約 2.5-3.5m(3)長度約以 20m 為限(4)底部坡度以 10/100-15/100 為宜。P13:底部坡度以 1/100-2/100 為宜

(3)387.以下何種常用之濾料其均勻係數接近 1(1)石英砂(2)拓榴石(3)無煙煤(4)細黑砂。P36

(4)388.薄膜型態主要區分為四大類:平板式、管式、螺旋捲式及中空纖維式,下列何者有誤?(1)平板式優點在於

低能量消耗且易於拆除清洗(2)管式之透膜壓損高,使其能量較其他三種型式之膜高,也使操作成本相對提高(3) 中空纖維式不需支撐體因此填充密度高,且因具有大的比表面積,故設備費用低(4)螺旋捲式具有高填充密度, 且透膜壓損較小,適合處理高濁度的進流水。p40.不適合處理高濁度水

(4)389.薄膜積垢的形式為(1)積垢,進流物質累積在薄膜表面(2)結垢:進流物質因化學特性,在薄膜表面形成化學

沉積(3)薄膜損害:進流物質會與薄膜反應而破壞薄膜(4) 以上皆
是。P45

(1)390.哪一種活性碳主要用於廢水處理中加強化學或生物處理的功能,可添加於快混池或活性污泥曝氣池中,以 吸附水中生物難分解或對微生物有害的物質,以增加生物處理的效率及污泥沉澱速率?(1)粉狀活性碳(2)粒狀 活性碳(3)活性碳纖維(4)以上均可。P49

(2)391.量測污泥之 CST 值時會受許多因素所影響,以下何者的影響最大(1)黏滯性(2)固體物濃度(3)溫度(4)濾紙

特性。P102

(2)392. 對廢水中病毒的削減控制效果下列何的效率較差?(1)自由氯(2)結合氯(3)二氧化氯(4)
臭氧。P89

(4)393. 下列有關活性碳再生方式,哪一種物理方法,不僅可提高吸附質的脫附效率,亦可節省大量能源之損耗?(1)

熱再生法(2)流體化床燃燒法(3)旋轉窯法(4)微波加熱
法。P52

(1)394. 有關超臨界流體萃取再生法中超臨界流體特點之敘述何者為非?(1)流體密度小,表面張力大(2)擴散係數大

(3)溶解度大(4)質傳速率高。
P53

(3)395.廢水處理程序中,以下何者不屬於化學處理單元(1)消毒(2)混凝(3)浮除(4)電
解。P3

(4)396.當工廠遇到以下何種情況時,廢水需分開收集處理,不適合設立調勻池(1)危險性及有毒性性之廢水(2)汙

染低,不必處理者,無須進入調勻(3)廢水性質差異甚大(4) 以上皆

是。P7

(1)397.人工清除式與機械清除式攔污柵其水頭損失容許最大值為(1)15(2)30(3)50(4)80~140 cm 水柱。P19

(3)398. 薄膜程序可依進流水方向區分為截流式(dead end)與掃流式過濾兩種,下列敘述何者錯誤?(1)截流式過濾

濾餅阻力隨時間不斷增加(2)掃流式過濾濾餅阻力一段時間後即固定不會持續增加(3)截流式過濾通量會隨時間 不斷增加(4)掃流式過濾一般可輔以曝氣或其他方式,以避免積垢之生成。P43

(2)399.何謂氧化還原劑,以下敘述何者有誤?(1)能使另一物質氧化者稱為氧化劑(2)本身由他種物質獲得電子作

用之物質為還原劑(3)使他種物質氧化數增高,本身氧化數降低稱為氧化劑(4)還原劑為二氧化硫、亞硫酸鹽、硫 酸亞鐵。P73

(1)400. 何謂氧化還原劑,以下敘述何者有誤?(1)能使另一物質還原者稱為氧化劑(2)本身失去電子之物質為還原

(3)作用時本身氧化數增加,使他種物質氧化數降少稱為還原劑(4)常用之氧化劑為氧系氧化劑、臭氧、過氧化 氫。P73

(3)401.以下對於薄膜過濾之敘述何者有誤?(1)薄膜孔徑可依大小區分為 4 類,並以分子截流量作為界定孔徑之單

位(2)MF 孔徑一般大於 0.01m(3)UF 主要作用機制為電價排除但亦具有篩除功能(4)RO 可應用於溶解無機物之去 除。P38

(2)402.典型廢水處理用活性碳性質及其對吸附特性之影響,粒徑大小典型數值之數值為(1)1~8(2)8-30(3)30~45

(4)45~57 mesh。pil

(4)403. DNA 在紫外線波長範圍在多少內有較大吸光率 13 以下何者不在範圍內 (1)251(2)256(3)258(4)295。P53:範圍

在 250~260m 之間

(2)404. 污泥固體物間因毛細管現象所保有之水稱為?(1)自由水(2)間隙水(3)表面水(4)結合水。P99 (1)405.以下何者是最廉價氧化劑(1)氧氣(2)空氣(3)二氧化碳(4)氮氣。P73

(4)406. 以下何者氧化物可用以去除有毒之無機物(1)氧(2)氧(3)臭氧(4)高錳酸鉀。P73 (3)407.下述單元何者不是污泥穩定處理程序採用的方法?(1)石灰氧化(2)化學氧化(3)淘洗(4)熱處理。P97:濕式氧化 (4)408.填

充密度高,且又因具有大的比表面積,故設備費用低為何種薄膜型態(1)平板式(2)管式(3)螺旋捲式(4)

中空纖維式。

P41

(1)409.攔污柵一般可分為粗、細柵型與細篩機三種,其中細攔污柵篩孔直徑為?(1)20m 以下(2)20~50m(3)50~100m

(4)150~200m。

P46

(1)410. 水平流式重力沉砂池長度為 50m,若其水流斷面積為 0.4m2,斷面流速為 1.0m/s,則水力停留時間約為多少

秒?(1)50(2)100(3)150(4)200 sec。水力停留時間=有效容積/平均流量有效容積=長度×水流斷面積平均流量=斷面積 X 斷面流速 50*0.4/0.4*1=50sec

(2)411. 能量消耗較其他 3 種形式之膜高,也使操作成本相對提高,為何種薄膜型態(1)平板式(2)管式(3)螺旋捲式

(4)中空纖維式。P41

(3)412. 廢水處理中進行折點加氣,主要目的在了解水體之(1)需氧量(2)總氯濃度(3)自由餘氯濃度(4)結合餘氯濃

度。P91

(2)413.典型廢水處理用活性碳性質及其對吸附特性之影響,比活性碳典型數值之數值為(1)>500(2)500~1,700(3)

1,000~5,000(4)100~200

m2/g。pil

(4)414. 活性碳依使用目的及形狀可分為(1)粉狀活性碳(2)粒狀活性碳(3)活性碳纖維(4)以上皆是。P49

(1)415.一般沉澱池之表面溢流率設計參數約為多少,以下何者不正確?(1)20(2)24(3)29(4)322/m2.d。pl4:區間為

24-32

(1)416. 以下何者不是活性碳進而影響吸附行為的特性?(1)黏度(2)孔隙大小分布(3)粒徑大小(4)表面官能基及極

性。P51:硬度,比表面積大

小

(3)417. 一般活性污泥比其他污泥有較多的哪一類水份?(1)自由水(2)間隙水(3)表面水(4)結合水。P99

(3)418.以下何者不是污泥物化穩定處理程序使用的方法?(1)濕式氧化(2)石灰穩定(3)淘洗(4)熱處理。197 (1)419. 高級氧化 Fenton 氧化法之反應最適當 pH 值為(1)2~4(2)5~6(3)7~8(4)8~9。P1

(3)420.快混或慢混適當操作條件下列敘述何者有誤?(1)一般而言,Gt 設計建議為 2~20x104(2)快混與慢混之時間範 圍分別為 3~10min 與 20~40min(3)快混適當之 G 值為 100-300s1(4)慢混適當之 G 值為 30~60s1。P65:快混適當之 G 值

$500-1000s 1

(1)421. DNA 在紫外線波長範圍在多少內有較大吸光率?(1)250-260(2)260~280(3)280-300(4)320~330m。P53:範圍

在 250-260m 之間

(1)422.隨偵測之[值距離設定點之遠近,而調整家要雞隻運轉頻率,優點是加藥不停止,只調整加藥的速度,對於水

量較大,且 p[變化較快的程序,可以更快地調節到穩定的狀況為(1)比例式頻率控制(2)比例式脈衝控制(3)緩衝範 圍設定的控制(4)電壓式脈衝控制。 p72

(3)423. 活性碳吸附時,污染物在到達孔隙內壁表面時,須經四個階段,以下第一個階段為? (1) 液膜擴散(2)孔洞

擴散(3)水體擴散(4)碳表面吸附。P48

(3)424. 以下薄膜種類,何者其材質具良好的化學穩定性及耐紫外線,但親水性較差?(1)CA(2)PA(3)PVDF(4)PTFE。

P43

(4)425.以下薄膜種類,何者其材質具高強度,可耐高低溫、耐腐蝕,具表面張力低,不易黏附物質的特性?(1)CA(2)PA

(3)PVDF(4)PTFE。
P43

(1)426. 以下常用的混凝劑中,何種價格便宜、無毒害,適用各種原水水質?(1)硫酸鋁(2)硫酸鐵 (3)氧化鐵 (4)聚氯

化鋁。P59

(2)427.對 RO 膜表面無結垢,下列敘述何種有誤?(1)係濃縮液之鹽類濃度被濃縮至超過某限值,而產生鹽類沉澱 析出(2)經一階段 RO 膜後,其濃縮液濃度約可增加 4-5 倍(3)主要受濃縮水之溫度影響(4)RO 水回收率亦為重要 影響參數。P47:經一階段 RO 膜後,其濃縮液濃度約可增加 2 倍

(2)428.污染物被活性碳吸附通常必須經過四個階段:(A)水體擴散(B)液膜擴散(C)孔洞擴散(D)表面吸附,吸附速度

的限制因子為?(1)A、B(2)B、C(3)C、D(4)B、

D。P48

(4)429. 下列活性碳接觸混合與固定床之應用特性比較中,何者不正確?(1)固定床使用壽命較長(2)固定床之設備費 用較高(3)兩者使用後之活性碳均予再生利用(4)固定床以管柱吸附,接觸過濾則將活性碳加入快混池或曝氣池中 吸附污染物。P49

(2)430.每日處理量 15,000CMD 沉澱池,池長 35 公尺,寬 8 公尺,有效水深 3 公尺,試計算水力停留時間(hr)?

(1)0.47(2)0.57(3)0.67(4)0. 77 hr 35*8*3-840m3 15,000/12-1, 250CMH 840/1,

250-0.57hr